SAYILAR

Bu bölümde sayılarla ilgili temel bilgileri özetleyerek hatırlayacağız.

Sayı Kümeleri

$\mathbb{N}= \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ → **Doğal Sayılar Kümesi**

Bazı kaynaklarda "0" doğal sayılar kümesine dahil edilmez. Aslında "0" ın doğal sayı olup olmadığı matematikte bir tartışma konusudur. Ancak genel kabul ve matematik ders kitaplarının büyük çoğunluğunda "0" bir doğal sayı olarak geçtiğinden dolayı bu kaynakta da bu kabule uyacağız.

$\mathbb{Z} = \{\underbrace{\ldots, -3, -2, -1}_{\mathbb{Z}^-}, 0, \underbrace{1, 2, \ldots}_{\mathbb{Z}^+}\}$ → **Tam Sayılar Kümesi**

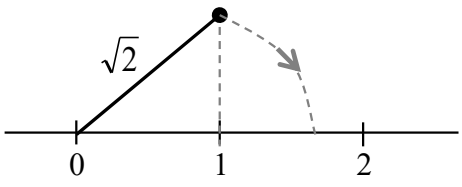
$\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^+$

$\mathbb{Q}= \{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$ → **Rasyonel Sayılar Kümesi** (İki tamsayının bölümü şeklinde yazılabilen sayılardır)

$\mathbb{I} = \mathbb{Q}^t$ → **İrrasyonel Sayılar Kümesi** (rasyonel olmayan veya iki tamsayının bölümü olarak yazılamayan sayılar)

$\mathbb{R}=\mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^t$ → **Reel Sayılar Kümesi** (Gerçel Sayılar Kümesi)

İrrasyonel sayı kavramını biraz daha açıklayacak olursak; sayı doğrusu üzerindeki rasyonel sayılar taşındıktan sonra geriye kalan noktaların başlangıç noktasına olan uzaklıklarıdır.



Örneğin $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\pi = 3{,}1415\ldots$, $e = 2{,}718\ldots$ sayıları birer irrasyonel sayıdır.

Sayı kümeleri arasında aşağıdaki kapsama bağıntısı yazılabilir:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Bu sayı kümelerine ilave olarak, karmaşık veya kompleks sayılar kümesi vardır ki, bu kümeyi daha geniş olarak ileride ele alacağız. Şimdilik bu kümenin tanımını yapmakla yetineceğiz. Karmaşık sayılar reel ve sanal olmak üzere iki kısımdan oluştuklarından bu isim verilmiştir. Sanal kısımdan kasıt "***i***" ile temsil ettiğimiz kısımdır. Reel sayılar kümesinde karekök içinde negatif sayı olamayacağından, bu sayıları $i = \sqrt{-1}$ ile göstererek $a + bi$ şeklinde yazılan ve genellikle z, w gibi harflerle gösterilen sayı kümesidir karmaşık sayılar. Sonuç olarak küme gösterimini şöyle yazabiliriz:

$$\mathbb{C} = \{\ z \mid z = a + bi\ ,\ \ a, b \in R,\ \ i = \sqrt{-1}\}$$

Bu tanıma göre $z = a + 0.i$ sayısı da bir karmaşık sayıdır. Yani sadece reel kısmı olan sayılar da karmaşık sayıdır. Bu ise karmaşık sayıların, reel sayıları da kapsadığı anlamına gelir. O halde en geniş sayı kümesi $\mathbb{C}$ kümesidir.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Not: Bir denklemin çözüm kümesini bulurken elde edilen çözümlerin soruda verilen kümeye ait olup olmadığına bakılarak çözüm kümesi yazılır. Eğer soruda bir küme belirtmemişse reel sayılar için çözüm yapılır.

ÖRNEK 1: $2x^2 - 8 = 0$ denkleminin $\mathbb{Z}^+$ da çözüm kümesi nedir?

Çözüm: $2x^2 - 8 = 0$

$x^2 = 4$

$x = \mp 2$

$2 \in \mathbb{Z}^+$

$-2 \notin \mathbb{Z}^+$

$\mathbb{Z}^+$ için Ç.K = {2}

ÖRNEK 2: $2x^2 + 5x - 12 = 0$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

Çözüm: $2x^2 + 5x - 12 = 0$

$2x \times -3$

$x \times 4$

$8x - 3x = 5x$

$(2x - 3).(x + 4) = 0$

$2x - 3 = 0 \ \vee \ x + 4 = 0$

$x = \frac{3}{2} \ \vee \ x = -4$

Soruda bir küme belirtilmediğinden, $\mathbb{R}$için çözüm kümesi = $\left\{\frac{3}{2}, -4\right\}$ şeklinde olur.

Eğer doğal sayılar için cevap istenseydi: $\mathbb{N}$için çözüm kümesi = $\emptyset$

Eğer tamsayılar için cevap istenseydi: $\mathbb{Z}$için çözüm kümesi = {-4}

Negatif ve Pozitif Sayılar: Sıfırdan büyük sayılara *"pozitif sayı"*, sıfırdan küçük sayılara *"negatif sayı"* denir. Yani;

a> 0 ise **a** pozitif sayı

a< 0 ise **a** negatif sayı

Not: $(+).(+) = (+)(+) : (+) = (+)$
$(+).(-) = (-)(+) : (-) = (-)$
$(-).(+) = (-)(-) : (+) = (-)$
$(-).(-) = (+)(-) : (-) = (+)$

- Toplamada aynı işaretliler toplanır ve ortak işaret yazılır.
- Çıkarmada büyük sayıdan küçük sayı çıkartılıp, büyük olanın işareti yazılır.

Tek ve Çift Sayılar: 2 ile tam bölünebilen sayılara *"çift sayı"*, 2 ile tam bölünemeyen sayılara *"tek sayı"* denir. Problem çözerken genellikle çift sayılar $2n$, tek sayılar $2n+1$ veya $2n-1$ ile gösterilir.

$$T = \{\dots, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, \dots\}$$
$$Ç = \{\dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, \dots\}$$

Asal Sayılar: 1 ve kendisinden başka hiçbir tam sayı ile bölünemeyen 1'den büyük doğal sayılara *"asal sayılar"* denir.

$$\text{Asal Sayılar} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, \dots\}$$

Aralarında Asal Sayılar: 1'den başka ortak tamsayı böleni olmayan doğal sayı çiftlerine *"aralarında asal sayılar"* denir.

ÖRNEK 3: 5 ve 6 aralarında asaldır.
17 ve 19 aralarında asaldır.
10 ve 21 aralarında asaldır.
12 ve 33 aralarında asal değildir (ortak bölen 3 olduğu için).

Not: Ardışık iki sayı aralarında asaldır.

Bir Doğal Sayının Asal Çarpanları: 1'den büyük her doğal sayı, 1 ya da daha çok asal sayının, ya da bunların kuvvetlerinin çarpımından oluşur. Bu çarpıma o doğal sayının *"asal çarpanları"* denir.

$4 = 2^2$ $\qquad$ $360 = 2^3.3^2.5$

$60 = 2^2.3.5$ $\qquad$ $5040 = 2^4.3^2.5.7$

OBEB ve OKEK

OBEB ⟶ **O**rtak **B**ölenlerin **E**n **B**üyüğü
OKEK ⟶ **O**rtak **K**atların**E**n **K**üçüğü

Bu terimler EBOB ve EKOK olarak da kullanılır.

ÖRNEK 4: 420 ve 180 sayılarının obeb ve okek'ini bulunuz

Çözüm:

420	180	(2)
210	90	(2)
105	45	(3)
35	15	3
35	5	(5)
7	1	7
1		

obeb (420,180) = $2^2.3.5 = 60$

okek (420, 180) = $2^2.3^2.5.7 = 1260$

(yuvarlak içine alınanlar ortak bölenler.)

SORU: $okek(60,90) = ?$ $obeb(180,210) = ?$

Kural: İki sayının obeb ve okeki arasında aşağıdaki bağıntı vardır:

$$\boxed{a.b = obeb(a,b).okek(a,b)}$$

ÖRNEK 5: Obebi 3, okeki 60 olan iki sayıdan biri 12 ise diğeri nedir?

Çözüm: $a.b = obeb(a,b).okek(a,b)$

$12.b = 3.60$

$b = 15$

Ardışık Doğal Sayılar: Belli bir kurala göre birbirini takip eden doğal sayılara *"ardışık sayılar"* denir.

Örneğin;	1,2,3,4,…	ardışık tamsayılar
	2,4,6,8,…	ardışık çift tamsayılar
	1,3,5,7,…	ardışık tek tamsayılar
	5,10,15,20,…	5'den başlayan 5'er 5'er ardışık tamsayılar
	2,7,12,17,…	2'den başlayan 5'er 5'er ardışık tamsayılar

Dizinin Terim Sayısı: Terim sayısını "n" ile gösterelim.

$$\mathbf{n = \frac{Son\ Terim - İlk\ Terim}{Artış\ Miktarı} + 1}$$

ÖRNEK6: 1, 2, 3,... , 35dizinin terim sayısı kaçtır?

Çözüm: $\mathbf{n = \frac{35-1}{1} + 1 = 35}$

ÖRNEK7: 7,9, 11,... , 43 dizinin terim sayısı kaçtır?

Çözüm: $\mathbf{n = \frac{43-7}{2} + 1 = 18 + 1 = 19}$

Ardışık Doğal Sayıların Sonlu Toplamları

n bir doğal sayı olmak üzere;

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n.(n+1)}{2}$$

$$2 + 4 + 6 + \cdots + 2n = n.(n+1)$$

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$$

Belli bir dizinin sonlu toplamı için aşağıdaki formül de kullanılabilir:

$$\text{Toplam} = \frac{(\text{ilk terim} + \text{son terim}).\text{terim sayısı}}{2}$$

Yukarıdaki formül şu şekilde de yazılabilir:

$$\text{Toplam} = \frac{(\text{Son} + \text{İlk}).(\text{Son} - \text{İlk} + \text{Artış mik.})}{2.\text{artış miktarı}}$$

ÖRNEK 8: $1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 99 = ?$

Çözüm: $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n.(n+1)}{2}$ olduğuna göre $n = 99$ olup;

$$1 + 2 + 3 + \cdots + 99 = \frac{99.100}{2} = 99.50 = 4950$$

ÖRNEK 9: $1 + 3 + 5 + \ldots\ldots + 121 = ?$

Çözüm: $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$olduğuna göre önce n'i bulalım:

$2n-1=121$

$2n=122$

$n=61$

$1+3+5+\ldots\ldots+121=n^2=61^2=3721$

ÖRNEK 10: $2+4+6+\ldots\ldots+150=?$

Çözüm: $2+4+6+\cdots+2n=n.(n+1)$olduğuna göre önce n'i bulalım:

$2n=150$

$n=75$

$2+4+6+\ldots\ldots+150=n.(n+1)=75.76=5700$

ÖRNEK 11: $20+21+22+\ldots\ldots+93=?$

Çözüm: $\text{Toplam}=\frac{(\text{Son}+\text{İlk}).(\text{Son}-\text{İlk}+\text{Artış mik.})}{2.\text{artış miktarı}}$

$=\frac{(93+20).(93-20+1)}{2.1}=\frac{113.74}{2}=4181$

ÖRNEK 12: $15+18+21+24+\ldots\ldots+60=?$

Çözüm: $\text{Toplam}=\frac{(\text{Son}+\text{İlk}).(\text{Son}-\text{İlk}+\text{Artış mik.})}{2.\text{artış miktarı}}$

$=\frac{(60+15).(60-15+3)}{2.3}=\frac{75.48}{6}=600$

Bölünebilme Kuralları

2 ile Bölünebilme: Birler basamağında sıfır veya çift olan her doğal sayı 2 ile tam bölünebilir.

3 ile Bölünebilme: Bir sayının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 3 veya 3'ün katı ise bu doğal sayı 3 ile tam bölünebilir. Örnek: 1353, 360

Uyarı: Bir sayının 3'e bölümünden kalan rakamları toplamının 3'e bölümünden kalana eşittir. Örneğin; 478'in 3'e bölümünden kalan, (4+7+8) :3 olup kalan=1 dir.

4 ile Bölünebilme: Son iki basamağı 00 veya 4'ün katı ise bu doğal sayı 4 ile tam bölünebilir. Örnek: 12**00,** 15**16**

5 ile Bölünebilme: Birler basamağı 0 veya 5 olan her doğal sayı 5 ile tam bölünür.

Örnek: 2545, 3950

7 ile Bölünebilme: Verilen bir sayının 7 ile bölünüp bölünmediğini bulmak için doğrudan bölme işlemi yapmak çoğu zaman daha kolaydır. Ancak, öğrenciler çok merak ettiği için **2-3-1 kuralı**nı kısaca açıklayalım:

- 3 basamaklı sayılar için sayının altına 2,3,1 yazıp tüm basamakları eşleştiği rakamla çarpar, sonuçları toplarız. Bulduğumuz sayı 7'nin katıysa, sayı da 7'ye bölünür.

Örneğin; 679 sayısı için 2.6+3.7+1.9=42 olup 7'ye bölünür.

- 3'ten fazla basamağı olan sayıları sağdan başlayarak 3'er 3'er gruplarız ve her 3'lünün altına 231 yazıp aynı işlemi tekrarlarız. Eğer en solda 2 basamak kalmışsa sadece rakamları 3 ve 1, tek basamak kalmışsa da sadece 1 ile çarparız. Gruplara da sağdan başlayarak 1,2,3.. diye numara verirsek numarası bakımından, tek indislileri kendi aralarında, çift indislileri de kendi aralarında toplayıp farklarını alırız. Sonuç 7'nin katıysa, ana sayımız da 7 ile bölünür. Aksi takdirde, bölünmez.

Örneğin; 72540216 sayısında Grup1: 216, Grup2: 540 ve Grup3: 72'dir.

Grup 1: $2.\mathbf{2} + 3.\mathbf{1} + 1.\mathbf{6} = \mathbf{13}$

Grup 2: $2.\mathbf{5} + 3.\mathbf{4} + 1.\mathbf{0} = \mathbf{22}$

Grup 3: $3.\mathbf{7} + 1.\mathbf{2} = \mathbf{23}$

$(13 + 23) - 22 = 14$ sayısı 7 ile bölündüğü için 72.540.216 da 7 ile tam olarak bölünür.

8 ile Bölünebilme: Son üç basamağı 000 veya 8'in katı olan doğal sayılar 8'e tam bölünür.

Örnek : 13**000**, 1**064**, **184**

9 ile Bölünebilme: Bir sayını rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 9 veya 9'un katı ise bu doğal sayı 9 ile tam bölünebilir. Örnek: 9999, 4050

Uyarı: Bir sayını 9'a bölümünden kalan, rakamları toplamının 9'a bölümünden kalana eşittir. Örneğin; 786:9 işleminde kalan, (7+8+6) :9 olup kalan3 tür.

10 ile Bölünebilme:

Birler basamağı sıfır olan her doğal sayı 10 ile tam bölünebilir. Örnek: 375**0,** 590**0**

11 ile Bölünebilme: Verilen sayıların rakamları sağdan sola doğru birer basamak atlayarak toplanır. Arada kalanlar da toplanır. Bulunan sayıların farkı sıfır 11 veya 11'in katı ise bu sayı 11 ile tam bölünebilir.

Örneğin; 96943 sayısı için $9 + 9 + 3 - (6 + 4) = 21 - 10 = 11$ olur.

O halde bu sayı 11 ile tam bölünür.

25 ile Bölünebilme: Son iki basamağı 00, 25 veya 25'in katı ise bu doğal sayı 25 ile tam bölünebilir. Örnek:12**00,** 12**50**

6, 12, 15, 18 Sayıları ile Bölünebilme:

Bu sayıları çarpanları yazılır. Çarpanların 1'in dışında ortak böleni olmamalıdır.

- 6= 2 . 3 (Hem 2 hem de 3 ile bölünebilen sayılar 6 ile tam bölünebilir.)
- 12=3 . 4 (Hem 3 hem de 4 ile bölünebilen sayılar 12 ile tam bölünebilir.)
- 15=3 . 5 (Hem 3 hem de 5 ile bölünebilen sayılar 15 ile tam bölünebilir.)
- 18=2 . 9(Hem 2 hem de 9 ile bölünebilen sayılar 18 ile tam bölünebilir.)

Ondalık Sayılarda Yuvarlama: Bir ondalık sayıyı yuvarlamak demek, bu sayıya yaklaşık olarak eşit olan daha az basamaklı bir ondalık sayıyı bulmak demektir.

Bir ondalık sayıyı istenilen basamağında yuvarlama yapmak için, istenilen basamağın sağındaki rakama bakılır. Bu rakamın sayı değeri;

- 5 veya 5'ten büyükse istenilen basamağın sayı değeri 1 arttırılıp, sağındaki basamaklar atılır.
- 5'ten küçük ise istenilen basamağın sayı değeri aynen alınıp sağındaki basamaklar atılır.

ÖRNEK 13: 4,284601 ondalık kesrini virgülden sonra farklı basamaklarda yuvarlayalım:

4, 284601 ≅ 4,28460
4, 284601 ≅ 4,2846
4, 284601 ≅ 4,285
4, 284601 ≅ 4,29
4, 284601 ≅ 4,3

Faktöriyel: 1'den n'e kadar olan doğal sayıların çarpımına *"n faktöriyel"*denir ve n! şeklinde gösterilir.

$$n! = 1.2.3 \dots n$$
$$n! = n.(n-1).(n-2) \dots 3.2.1$$
$$n! = n.(n-1)!$$

Örneğin; 5! = 5.4.3.2.1 = 120

8! = 8.7.6.5.4.3.2.1 = 40320

ÖRNEK 14: $\frac{10!-9!}{8!}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm: $\frac{10.9.8!-9.8!}{8!} = \frac{8!(10.9-9)}{8!} = 81$

ÖRNEK 15: $\frac{n!}{(n-2)!}$ = 42 ise n=?

Çözüm: $\frac{n.(n-1).(n-2)!}{(n-2)!} = n.(n\text{-}1) = 42 \Rightarrow n^2\text{-}n\text{-}42 = 0$

+6 -7

$n_1 = -6$ × negatif olamaz

$n_2 = 7$ ✓

Cevap: n=7

ÖRNEK 16: $\frac{n!}{(n-3)!} = (n-2).\frac{15!}{13!}$ olduğuna göre n =?

Çözüm: $\frac{n.(n-1).(n-2).(n-3)!}{(n-3)!} = (n-2).\frac{15.14.13!}{13!}$

$n.(n-1).(n-2) = (n-2).15.14$

$n.(n-1) = 15.14$

$n = 15$

Devirli Sayıların Kesirli Sayı Olarak Yazılması

Bir bölme işleminde virgülden sonra belli basamaklar aynen tekrar ederek devam ediyorsa bu sayı *"devirli sayı"*dır. Örneğin;

$\frac{10}{3} = 3{,}333\ldots = 3{,}\overline{3}$, $\frac{25}{6} = 4{,}1666\ldots = 4{,}1\overline{6}$

a,b,c,d birer rakam olmak üzere $A = a, b\overline{cd}$ devirli sayısının rasyonel karşılığını bulalım.

$$A = a, b\overline{cd} \Rightarrow 1000A = abcd, \overline{cd}$$
$$-\quad 10A = \quad ab, \overline{cd}$$
$$990A = abcd - ab$$
$$\Rightarrow \quad A = \frac{abcd - ab}{990}$$

elde edilir. Bu ifadeyi kurallaştırırsak şu şekilde olur:

$$A = \frac{Sayının\ tamamı - Devretmeyen\ kısım}{"Devreden\ kadar\ 9"\ "Devretmeyen\ kadar\ 0"}$$

ÖRNEK 15: Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

$$0,\overline{7} = \frac{7}{9} \quad , \qquad 0,\overline{3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \quad , \qquad 0,\overline{2} = \frac{2}{9}$$

$$0,6\overline{2} = \frac{62-6}{90} = \frac{56}{90} = \frac{28}{45}$$

$$3,1\overline{\overline{85}} = \frac{3185-31}{990} = \frac{1577}{495}$$

$$14,\overline{\overline{32}} = \frac{1432-14}{99} = \frac{1418}{99}$$

$$23,95\overline{6} = \frac{23956-2395}{900} = \frac{21561}{900} = \frac{7187}{300}$$

$$0,\overline{819} = \frac{819}{999} = \frac{91}{111}$$

$$6,00\overline{4} = \frac{6004-600}{900} = \frac{5404}{900} = \frac{1351}{225}$$

ÖRNEK 16: $\frac{(3,\overline{5})^2-(2,\overline{4})^2}{2,\overline{2}}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm: $\frac{(3,\overline{5})^2-(2,\overline{4})^2}{2,\overline{2}} = \frac{\left(\frac{32}{9}\right)^2-\left(\frac{22}{9}\right)^2}{\frac{20}{9}} = \frac{\frac{32^2-22^2}{81}}{\frac{20}{9}}$

$$= \frac{32^2-22^2}{81} \cdot \frac{9}{20}$$

$$= \frac{(32-22).(32+22)}{9.20}$$

$$= \frac{10.54}{9.20}$$

$$= 3$$